

Statistiques : calculer une moyenne pondérée et une médiane

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Quelle est la différence entre moyenne simple et moyenne pondérée ?

- A. La moyenne pondérée tient compte de l'importance (coefficient) de chaque valeur
- B. Il n'y a aucune différence
- C. La moyenne pondérée ne concerne que les grands nombres
- D. La moyenne simple utilise des coefficients

2. Comment calcule-t-on une moyenne pondérée ?

- A. On multiplie chaque valeur par son coefficient, on additionne, puis on divise par la somme des coefficients
- B. On additionne simplement toutes les valeurs
- C. On multiplie toutes les valeurs entre elles
- D. On ignore les coefficients

3. Calculez la moyenne pondérée de 12 (coeff 2) et 16 (coeff 1).

- A. $\approx 13,3$
- B. 14
- C. 12
- D. 16

4. Qu'est-ce que la médiane d'une série de valeurs ?

- A. La valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif
- B. La valeur la plus fréquente
- C. La différence entre la plus grande et la plus petite valeur
- D. La somme de toutes les valeurs

5. Comment détermine-t-on la médiane si le nombre de valeurs est impair ?

- A. C'est la valeur centrale de la série classée
- B. C'est la moyenne de toutes les valeurs
- C. C'est toujours la première valeur
- D. C'est la plus grande valeur

6. Comment détermine-t-on la médiane si le nombre de valeurs est pair ?

- A. C'est la moyenne des deux valeurs centrales
- B. C'est la plus petite valeur
- C. C'est la somme des deux valeurs centrales
- D. Il n'existe pas de médiane

7. Quelle est la médiane de la série 3, 7, 9, 12, 15 ?

- A. 9
- B. 7
- C. 12
- D. 8

8. Quelle est la médiane de la série 3, 7, 9, 12 ?

- A. 8
- B. 9
- C. 7
- D. 10

9. Pourquoi les valeurs doivent-elles être classées avant de calculer la médiane ?

- A. Car la médiane dépend de la position centrale des valeurs ordonnées

Statistiques : calculer une moyenne pondérée et une médiane

- B. Ce n'est pas nécessaire
- C. Pour changer le résultat final
- D. Uniquement pour la moyenne pondérée

10. Pourquoi la médiane est-elle utile face à des valeurs extrêmes ?

- A. Elle n'est pas influencée par des valeurs très grandes ou très petites, contrairement à la moyenne
- B. Elle est toujours égale à la moyenne
- C. Elle ignore toutes les valeurs sauf une
- D. Elle n'a aucune utilité particulière

— Fin des exercices —

Statistiques : calculer une moyenne pondérée et une médiane

Corrigé

1. Réponse : La moyenne pondérée tient compte de l'importance (coefficient) de chaque valeur

La moyenne pondérée intègre des coefficients qui pèsent différemment sur le résultat.

2. Réponse : On multiplie chaque valeur par son coefficient, on additionne, puis on divise par la somme des coefficients

La formule est : $(\text{somme des valeurs} \times \text{coefficients}) \div (\text{somme des coefficients})$.

3. Réponse : $\approx 13,3$

$(12 \times 2 + 16 \times 1) / (2 + 1) = 40/3 \approx 13,3$.

4. Réponse : La valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif

La médiane sépare la série classée en deux moitiés égales.

5. Réponse : C'est la valeur centrale de la série classée

Avec un nombre impair de valeurs, la médiane est la valeur du milieu.

6. Réponse : C'est la moyenne des deux valeurs centrales

Avec un nombre pair de valeurs, on fait la moyenne des deux valeurs centrales.

7. Réponse : 9

Avec 5 valeurs (nombre impair), la médiane est la valeur centrale : 9.

8. Réponse : 8

Avec 4 valeurs (nombre pair), la médiane est $(7+9)/2 = 8$.

9. Réponse : Car la médiane dépend de la position centrale des valeurs ordonnées

La médiane se détermine sur une série ordonnée par ordre croissant.

10. Réponse : Elle n'est pas influencée par des valeurs très grandes ou très petites, contrairement à la moyenne

La médiane reste stable même si une valeur extrême modifie fortement la moyenne.